

Unidad 6



Sistemas de telefonía y videoportería

Infraestructuras comunes
de telecomunicación en
viviendas y edificios



Índice



6.1. Componentes de una instalación de interfonía y apertura

- 6.1.1. Elementos de apertura
- 6.1.2. Alimentadores
- 6.1.3. Placas
- 6.1.4. Amplificadores
- 6.1.5. Pulsadores
- 6.1.6. Centralitas
- 6.1.7. Porteros

6.2. Componentes de una instalación de videoportería

- 6.2.1. Telecámaras
- 6.2.2. Monitores
- 6.2.3. Distribuidor
- 6.2.4. Alimentador de video
- 6.2.5. Cables, distancias, secciones y elementos de interconexión

6.3. Equipos y elementos de una instalación de telefonía

- 6.3.1. Punto de acceso a usuario (PAU)
- 6.3.2. Bases de acceso al terminal (BAT)
- 6.3.3. Registro de toma

6.4. Elemento de las redes telefónicas DSL y RDSI

- 6.4.1. Fundamentos de xDSL
- 6.4.2. Fundamentos de RDSI



Introducción

A lo largo de la presente unidad se describirán los elementos necesarios para llevar a cabo una instalación de interfonía basada en el control de accesos, además se mostrarán los elementos que forman una instalación de videoportería. Por otro lado se definirán los conceptos de punto de acceso a usuario, base de acceso terminal y registro de toma. Por último se describirán los fundamentos de los sistemas de telefonía xDSL y RDSI.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los componentes de una instalación de interfonía.
- + Describiremos los elementos de una instalación de videoportería.
- + Definiremos los equipos y elementos de las instalaciones de telefonía.
- + Distinguiremos entre PAU, BAT y registro de toma.
- + Estudiaremos los fundamentos de las redes telefónicas.



6.1.

Componentes de una instalación de interfonía y apertura

Al conjunto de todos los dispositivos que engloban las tareas de controlar entrada de personas, vehículos, paquetería y correspondencia se denomina **control de acceso**.

Estos sistemas abarcan desde dispositivos mecánicos y con presencia personal física hasta la automatización a través de distintas tecnologías del control de entrada y salida.

6.1.1. Elementos de apertura

Dispositivos como los abrepuertas eléctricos que a través de la acción de un pulsador permite la apertura de una puerta.



Imagen 1. Abrepuertas eléctrico

6.1.2. Alimentadores

Se trata de una fuente de alimentación cuyo objetivo consiste en adaptar los 230 V en corriente alterna a 12 o 24 V en corriente continua.



Imagen 2. Alimentador



6.1.3. Placas

Constituida por una serie de pulsadores, sistema micrófono-alta voz y puede disponer o no de sistema de iluminación. Su instalación se debe realizar en la entrada del lugar que se desea controlar el acceso.

Su instalación puede ser tanto empotrada o en superficie y se compone de elementos tales como caja de empotrar, visera (protección contra lluvia, puede llevar o no), soporte, módulos y embellecedor.



Imagen 3. Placa de la calle

6.1.4. Amplificadores

Se trata de derivadores de planta que trabajan como un amplificador de línea incorporando las mínimas atenuaciones posibles manteniendo un nivel de línea.

6.1.5. Pulsadores

Botones que ponen en contacto a la persona que los acciona con la vivienda a la que se quiere llamar o acceder.

6.1.6. Centralitas

Gestionan los elementos conectados a la red de la instalación.

6.1.7. Porteros

A través de un sistema de sonido y un pulsador se controla el acceso a espacios o edificaciones o viviendas.

Está constituido por una botonera denominada placa de calle ubicada a la entrada del recinto o edificio que se pretende controlar el acceso, conectada a un teléfono que se situará en el interior de la zona de acceso.

Cuando se realiza una pulsación en la placa de calle el teléfono emite una señal sonora para avisar al usuario que al descolgar tendrá la opción a través de un pulsador conectado al abrepuertas eléctrico de permitir o denegar el acceso.



6.2.

Componentes de una instalación de videoportería

El dispositivo denominado videoportero no es más que una ampliación del portero automático convencional, que además de transmitir audio se añade la imagen.

Suelen utilizar comúnmente el sistema de dos hilos aunque en ciertas instalaciones pueden emplearse otros sistemas de más hilos

6.2.1. Telecámaras

A diferencia con las placas de calle comunes, estas llevan incorporado una cámara, que puede ser en color o blanco y negro incluso visión nocturna, y pueden incluir un sistema de sintetización por voz que incluya mensajes automáticos como puede ser "Puerta abierta, por favor cierre después de abrir".



Imagen 4. Ejemplo de videoportero

6.2.2. Monitores

El telefonillo en este caso aparte de sus elementos anteriormente mencionados incorpora una pantalla de video en color o blanco y negro para identificar a los usuarios. Este tipo de telefonillos reciben el nombre de monitores.



Imagen 5. Monitor videoportero



6.2.3. Distribuidor

Este dispositivo gestiona la señal de audio y video. En cada planta del edificio se instalará un distribuidor de video y una regleta por vivienda para que la distribución se haga correctamente, el reparto de señal se hace de manera similar que en instalaciones de TV.

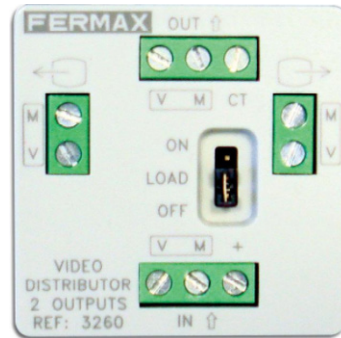


Imagen 6. Distribuidor de vídeo

6.2.4. Alimentador de video

En este caso las telecámaras o videoporteros están siempre conectadas y activan el sistema una vez se haya llevado a cabo la petición de acceso.

6.2.5. Cables, distancias, secciones y elementos de interconexión

Estos sistemas están formados por un cable coaxial o de pares de hilos trenzados similar al de TV para la señal de video, siendo cargados con resistencia al final de cada línea, 75 Ω para cable coaxial y 110 Ω para pares trenzados.

Los sistemas de conexión más utilizados son el de 8 hilos (7 hilos + hilo de llamada) y el de bus de 2 hilos. Dentro del bus de 2 hilos existe la posibilidad de conexión en cascada indicando con un selector cuando se ha llegado al último monitor.



6.3.

Equipos y elementos de una instalación de telefonía

El servicio telefónico es suministrado por la compañía entrando al domicilio por la red interior y finalizando en los puntos donde se conectan los terminales.

6.3.1. Punto de acceso a usuario (PAU)

La red de dispersión y la red interior de usuario se encuentran en este punto a través de una regleta o un elemento de interconexión. Estos dispositivos marcan el límite entre las responsabilidades entre la comunidad del edificio y el propietario del inmueble.

6.3.2. Bases de acceso al terminal (BAT)

En este dispositivo se conectan los teléfonos de la vivienda a la red interior de usuario y se encuentran las rosetas.

6.3.3. Registro de toma

Se instalan empotrados en la pared y en ellos se encuentran las bases de acceso terminal (BAT), dichos registros tienen unas medidas normalizadas y contendrán al menos dos orificios para tornillos con una distancia mínima entre sí de 60 mm, 42 mm de fondo y 64 mm en cada lado exterior.

En las habitaciones donde no se haya instalado un BAT, sin contar baños y trasteros, debe haber un registro de toma sin asignación específica a un servicio concreto para su posterior configuración a elección del usuario.

En el caso de locales u oficinas se instalarán, ya sean empotradas o en superficie, tres tomas de registro como mínimo estableciendo el número definitivo en el proyecto de la ICT a razón de la superficie o la distribución por estancias.

Se establecerán tomas de corriente alterna o base enchufable a no más de 500 mm de un registro de toma.



6.4.

Elemento de las redes telefónicas DSL y RDSI

Las redes de telefonía están constituidas por líneas de pares trenzados con una serie de características como la transmisión de señales eléctricas entre 1 y 5 MHz, el coste de estos cables es muy bajo en comparación con los coaxiales o de fibra óptica, sin embargo, les afecta mucho el ruido y demás interferencias además de ser necesario amplificadores en la transmisión cada 5 o 6 km.

Los sistemas RDSI y xDSL utilizan este tipo de líneas para la transmisión digital en el bucle local con velocidades de 192 kbit/s y 10 Mbit/s respectivamente.

6.4.1. Fundamentos de xDSL

Está constituido por una serie de tecnologías otorgando un ancho de banda amplio sobre los circuitos locales de cable de cobre sin la necesidad de instalar amplificadores o repetidores en toda la ruta del cableado.

De este modo las líneas analógicas convencionales se convierten en redes digitales de alta velocidad siempre que los pares de cobre existentes satisfagan unos mínimos de calidad del circuito y distancia.

Se trata de un tecnología parecida al modem en la que se tiene que disponer de un módem xDSL terminal en cada extremo del circuito de cobre superponiendo el formato digital a la señal analógica, el envío y recepción de datos puede ser a través de un modem ADSL, VDSL, etc. Y a través de un splitter se ofrece servicio de telefonía y xDSL.

> Splitter.

Ubicado delante de los módems de usuario y la central, constituido por dos filtros, uno de paso bajo y otro alto con el objetivo de separar las señales transmitidas por el canal en señales de alta frecuencia (datos) y baja frecuencia (telefonía).

Es imprescindible que los filtros de separación estén situados en ambos extremos de la línea telefónica, es decir uno al lado de la central y otro en la vivienda de usuario. El filtro de la vivienda podrá estar tanto en la entrada de la instalación como en cada uno de los teléfonos a través del uso de microfiltros, por el contrario el filtro de la central siempre debe estar y ser instalado por el técnico.

> Microfiltros.

Misma función que el splitter, separa los datos y línea telefónica del ADSL, instalándose uno en cada dispositivo telefónico con un máximo de 3. Si no se instalan estos microfiltros es muy probable la aparición de ruidos de fondo cuando se transmiten datos o al contrario que las llamadas corten la transmisión de dichos datos.



> Módem y router ADSL.

Descodifica la información que recibe el equipo (ATU-R, unidad de transceptor ADSL, extremo en la terminal remota).

Se pueden distinguir tres tipos:

- a. Con interfaz 10/100 baseT para equipos con tarjetas Ethernet.
- b. ATMD 25 para equipos que disponen de tarjeta ATM o redistribuyen ADSL en una red ATM.
- c. USB para equipos con interfaz USB.

> Switch.

Objetivo similar al del router, envía datos desde el ordenador de origen hasta el ordenador de destino a través del enlace que conecta con el switch, estando siempre disponible mientras que no se intente enviar datos simultáneamente a la misma máquina.

> Hub.

Recibe los datos del ordenador y los transmite a otros dispositivos ocupando todos los canales de comunicación cuando esto ocurre.

6.4.2. Fundamentos de RDSI

Se denomina a la red digital de servicios integrados (RDSI) a la extensión de la red pública telefónica que se ha diseñado para la transmisión de llamadas de voz o datos digitalizados de un usuario a otro. Este sistema proporciona mayor calidad de voz, velocidad, menor tasa de error, mayor rapidez en el establecimiento de llamadas y flexibilidad respecto a la red telefónica convencional.

Esta red ofrece una serie de valores añadidos, algunos de ellos se definen a continuación:

Grupo cerrado de usuarios	Comunicación entre un grupo estableciendo o recibiendo llamadas con otras personas.
Identificación de línea	Conocimiento del número de línea del usuario que llama.
Llamada en espera	Advierte de una llamada entrante cuando el usuario está ocupado.
Marcación directa de extensiones	Si se dispone de centralita facilita la recepción de llamadas de forma directa.
Línea directa sin marcación	Descolgando el teléfono se inicia la llamada a un destino concreto.
Conferencia a tres	Durante el desarrollo de una llamada permite la incorporación de otra entrante.
Retención y recuperación de llamadas	El usuario es capaz de detener una llamada y volverla a recuperar posteriormente.



Terminación de red 1,2 (TR1) (TR2)

Al conjunto de funciones que pueden llegar a ser empleados para el acceso de los usuarios a RDSI se denominan grupos funcionales (TR1, TR2, TE1, TE2 y TA).

Terminación de red 1 o TR1 (NT1, Net Termination 1)

Funciones relacionadas con la terminación eléctrica y física de la red, estableciendo el límite entre la red pública y privada. Instalado en el domicilio del cliente y conectado con la central RDSI del operador a través de par trenzado. Incluye un conector RJ-45 al que se puede insertar un bus pasivo con distintas configuraciones, permitiendo conectar terminales telefónicos, tarjetas RDSI, dispositivos de alarma, etc.

Terminación de red 2 o TR2 (NT2, Net Termination 2)

Tareas de conmutación, concentración o encaminamiento empleado en grandes empresas en que se realizan llamadas simultáneamente.

Equipos terminales TE1 y TE2

- > Tipo 1. Diseñados para conectarse directamente a la RDSI como teléfonos digitales.
- > Tipo 2. Dispositivos no compatibles con RDSI como teléfonos analógicos que necesitan un adaptador para poder conectarse a la red RDSI.

Interfaz RDSI

- > Velocidad básica (acceso básico) 2B + 1D. Sustituye a la línea telefónica analógica, canal B 64 Kbits/s (8 bits, 8.000 Hz) mientras que canal D 16 Kbits/s independiente del resto y empleado en la señalización de llamadas.
- > Velocidad primaria (acceso primario) 30B + 2D. Punto de referencia en empresas que utilicen central PBX. Incorporan 30 canales B y uno D (64 Kbits/s).

Distancias de ramales, rosetas máximas

Terminales RDSI conectados al TR1 a través de bus pasivo SO con la capacidad de conectar ocho dispositivos telefónicos con número propio pero solo dos trabajando simultáneamente.

Tipologías de conexión al bus SO. Características de la instalación RDSI

Bus pasivo → Cable de pares que conecta al TR1 hasta un extremo en el que se conectan resistencias de terminación con el objetivo de evitar discontinuidades en la impedancia característica de la red.

Dependiendo del tipo de configuración escogido se conectarán una serie de rosetas RJ-45.



Bus pasivo corto

Cable de hasta 200 metros e instalar un máximo de 10 rosetas a las que se podrán conectar un máximo de 8 terminales, en dos modalidades diferentes, una con TR1 acceso básico, situado en los extremos del bus y finalizando en una roseta con una resistencia de terminación y otra con un punto intermedio de bus donde se establecen dos ramas con una longitud máxima de 100 metros terminando ambas en resistencia de terminación.

Bus pasivo extendido

Longitudes desde 500 hasta los 1.000 metros con la limitación de conectar cuatro terminales agrupados en los últimos 50 metros del bus.

Bus largo o punto a punto

Hasta 1.000 metros de longitud con un único terminal a la roseta y una resistencia de terminación.

Esquema instalación ICT

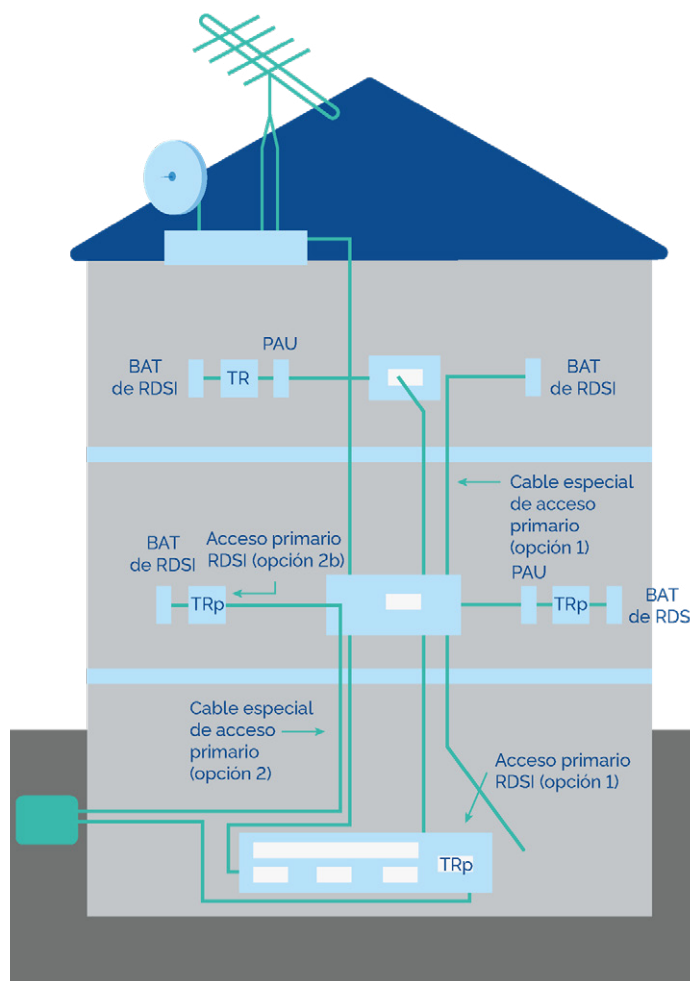


Imagen 7. Esquema ICT RDSI



Acceso básico a la RDSI

En el interior del domicilio del usuario se instala el TR1 realizando la conexión de la unidad a través de las redes de distribución y dispersión.

Si existe red telefónica anterior se utilizan esos servicios ya instalados a no ser que el usuario quiera un nuevo servicio.

Acceso primario a la RDSI

Puede estar situado tanto en el RITI como en el interior de la vivienda del abonado:

- > **Ubicado en el RITI:** El operador instalará una red de distribución y dispersión constituida por conductores nuevos, ya sean apantallados o coaxiales flexibles que irán conectados a la red interior de usuario.
- > **Ubicado en el domicilio:** Pueden utilizar la instalación existente o instalar nuevo cableado de pares o fibra óptica para su uso exclusivo.

Red interior de usuario conectada a RDSI mediante acceso básico

El TR1 en este caso ira conectado a uno de los pares de la red de dispersión a través de un conector RJ-11 y en otro lado a la red de abonado mediante un bus de 8 hilos con conectores RJ-45 de 8 contactos.

De manera similar a una red de Ethernet los BATS se conectarán a la red interior de abonado en bus de datos ya sea pasivo corto, extendido, largo, etc.



 www.universae.com

